

معماری Karyar

ERPNext + Karyar Agent Platform

سند معماری – نسخه ۱/۰ (بازبینی و به‌روزرسانی نهایی) – مهر ۱۴۰۵ / اکتبر ۲۰۲۶

این نسخه همه تصمیم‌های CR-01 تا CR-04 و تصمیم‌های قطعی بازبینی نهایی را یکپارچه کرده است.

فهرست

- بخش صفر: خلاصه اجرایی، وضعیت مخزن، تصمیم‌های قطعی
 - بخش ۱ تا ۳۰: معماری
 - بخش ۳۱: مثال‌های سرتاسری
 - بخش ۳۲: جدول تصمیم‌های معماری
 - بخش ۳۳: تعارض‌های حل‌شده و تنش‌های باقی‌مانده
 - بخش ۳۴: خروجی نهایی و نقشه راه
-

بخش صفر – خلاصه اجرایی

۰.۱ Karyar در یک پاراگراف

Karyar یک پلتفرم ERP + AI Agents است.

ERPNext موتور اصلی منطق و داده کسب و کار است و منبع نهایی حقیقت (Final Source of Truth) باقی می ماند. Karyar ERP دوم نیست. نقش آن لایه هوشمند، کنترل کننده و رابط است و این بخش ها را در بر می گیرد:

- ایجنت ها و اجرای آن ها (Agent Runtime)
 - گفت و گوی زنده
 - Workspace مشترک انسان و ایجنت
 - کنترل، مجوز، ممیزی و ثبت مصرف AI
 - نگهداری وضعیت فرایند
- n8n فقط هماهنگی گام ها (Orchestration) و اجرای Integration ها را انجام می دهد. هر تصمیم کسب و کاری، مجوز و عملیات نهایی از Karyar می گذرد و در نهایت با منطق استاندارد خود ERPNext ثبت می شود.
- اصل راهنمای کل سند:

هر کاری که ERPNext به صورت امن، استاندارد و قابل اتکا انجام می دهد، به ERPNext سپرده می شود. Karyar فقط در جایی منطق اضافه می کند که برای AI، Agent یا کنترل واقعاً لازم است.

۰.۲ وضعیت فعلی مخزن

مورد	یافته
مخزن	fork مستقیم frappe/erpnext ؛ karyar-mainERP
شاخه پایه	develop (نسخه 17.0.0-dev ، ناپایدار)
وابستگی ها	Frappe <18 ، >=17.0.0-dev ، Python 3.14 یا بالاتر، Node 24
سفارشی سازی Karyar	هیچ؛ فقط مستندات در docs/karyar/
حجم	حدود ۴۳۰ هزار خط Python و ۸۷ هزار خط JS؛ ۲۱ مازول

نقاط توسعه استاندارد که Karyar از آن ها استفاده می کند:

- doc_events
- Webhook DocType با امضای HMAC
- scheduler_events و صف های سفارشی RQ
- frappe.db.after_commit
- permission_query_conditions ، has_permission ، User Permission و permlevel
- extend_doctype_class
- Custom Field و Property Setter به صورت fixture

- `override_doctype_dashboards`
- `regional_overrides` و `naming_series_variables`
- Assignment Rule، Notification، assign_to و ToDo
- Communication، Email Account، SMS Settings (با medium های SMS، Chat و Phone)
- Version (track changes)
- OAuth Client
- `publish_realtime`

محدودیت‌هایی که بر طراحی اثر دارند:

1. **Frappe Workflow** ماشین حالتِ تک‌سند است. پیش از وجود سند کار نمی‌کند، تأیید «M از N» ندارد و تأیید را به hash محتوا گره نمی‌زند.
2. `frappe.get_all` مجوزها را نادیده می‌گیرد.
3. **سرور Frappe همگام (WSGI)** است. فراخوانی‌های طولانی مدل AI باید در Worker اجرا شوند.
4. چارت حساب فقط از پوشه **ERPNext** بارگذاری می‌شود. راه حل: `create_charts(custom_chart=...)`.
5. برخی گزارش‌ها **SQL** خام دارند و مجوزشان فقط بر اساس **Role** است. پس فقط فهرست گزینش‌شده‌ای از گزارش‌ها در دسترس ایجنت قرار می‌گیرد.
6. **ERPNext نسخه ۱۶ روی PostgreSQL پشتیبانی رسمی ندارد.**
7. **Contact در v16 فقط فیلدهای تلفن و ایمیل دارد** (`phone_nos`، `email_ids`، `mobile_no`، `unsubscribed`). **Lead** فیلد `whatsapp_no` دارد. برای **Telegram**، **Instagram** و **بله** فیلد استاندارد وجود ندارد.

نکته ساختاری: کد Karyar نباید داخل این fork نوشته شود. بخش ۲۳ ساختار درست مخازن را آورده است. این سند موقتاً در `docs/karyar/` نگهداری می‌شود.

۳.۰. تصمیم‌های قطعی (مبنای این نسخه)

تصمیم	حوزه
موتور اصلی منطق و داده کسب‌وکار و منبع نهایی حقیقت. ERPNext-first : هر جا قابلیت استاندارد دارد، همان استفاده می‌شود	نقش ERPNext
ایجنت، گفت‌وگو، Workspace انسانی، کنترل، مجوز، ممیزی، مصرف AI، و وضعیت فرایند	نقش Karyar
فقط هماهنگی گام‌ها و اجرای Automation و Integration	نقش n8n
گفت‌وگوی زنده، اجرای ایجنت، تصمیم کسب‌وکاری، مجوز، Human Task، عملیات نهایی	در کنترل Karyar
Workspace مشترک انسان و ایجنت. مبتنی بر گفت‌وگو. انسان می‌تواند تغییر دهد، Pause/Resume کند، واگذار کند، جلو/عقب ببرد و از ایجنت‌های دیگر کمک بگیرد	Human Task
پیشنهاد تغییر (Change Proposal) با Diff؛ ثبت فقط پس از تأیید صریح انسان	تغییرهای حساس
همه تغییرها، تأییدها، تصمیم‌ها و واگذاری‌ها	نسخه‌داری و ممیزی
از فاز ۱: تک‌نفره، چندنفره، M از N، ترتیبی و موازی	تأیید (Approval)
داخل Karyar. اختیار کار واگذارشده هرگز بیشتر از Principal اولیه نیست	واگذاری بین ایجنت‌ها

حوزه	تصمیم
مجوز	در کد، با زنجیره Tenant → Principal/User → Agent → Responsibility → Capability → Workflow Step → ERPNext Permission. Prompt هرگز مجوز یا تأیید ایجاد نمی‌کند
داده	بدون دسترسی خام به پایگاه داده یا SQL دلخواه. گزارش‌ها از ERPNext Report و ابزارهای کنترل‌شده
مصرف AI	ثبت برای Tenant، Agent، Workflow، User و Task
چندمستأجری	جداسازی Tenant‌ها. Credential و Integration‌ها Tenant-aware و امن
RPA	فقط برای سیستم‌های بدون API. هرگز برای ERPNext. کیچا و OTP به Human Task می‌روند
کانال‌های مشتری	در CRM/ERP. برای کانال‌هایی که فیلد استاندارد ندارند، جدول فرزند سفارشی Contact Channel روی Contact. Contact Identity حذف شد
اجرای خودکار	فقط بر اساس Policy از پیش تعریف‌شده و قابل ممیزی. ایجنت تصمیم یا اختیار جدید نمی‌سازد
پیش‌ثبت (Draft)	به‌صورت پیش‌فرض فقط در Karyar. سند نهایی کسب‌وکار قبل از تأیید در ERPNext ساخته نمی‌شود. پیش‌نویس در ERPNext فقط به‌عنوان قابلیت اختیاری و کنترل‌شده
Re- و Preview Approval	hash پیش‌نمایش، تأیید، و تأیید مجدد در صورت تغییر داده مهم
پس از ثبت نهایی	داده اصلی فقط از ERPNext خوانده می‌شود. Karyar فقط فرایند، Context و ممیزی خود را نگه می‌دارد
مرز Tenant	Tenant همان مرز کسب‌وکار یا پروژه است. محدوده‌هایی مثل شعبه با User Permission کنترل می‌شوند

۱. نمای کلی معماری

Karyar از چهار لایه و یک لایه عمودی ساخته می‌شود:

۱. لایه تعامل:

- کانال‌های مشتری: ویجت وب، پیام‌رسان‌ها، و در آینده صوت
- Karyar Workspace برای کارکنان
- همه از طریق درگاه کانال (Channel Gateway) داخل Karyar

۲. لایه هوشمندی و کار انسانی (داخل Karyar):

- اجرای ایجنت (Agent Runtime)
- گفت‌وگو (Conversation)
- Human Task Workspace
- پیشنهاد تغییر (Change Proposal)
- درخواست تأیید (Approval Request)
- کار واگذارشده (Agent Task)
- پرونده (Karyar Case)

۳. لایه کنترل (داخل Karyar):

- موتور سیاست و مجوز (Policy/Permission Engine)
- اجراکننده ابزار (Tool Executor)

- رجیستری توانمندی و ابزار
- گام ثبت نهایی (Promote)
- Karyar API v1
- انتشار رویداد
- درگاه (AI Gateway) AI

4. لایه داده و منطق کسب و کار: HRMS، ERPNext، و karyar_iran روی Frappe. این لایه منبع نهایی حقیقت است.

- **لایه عمودی:** ممیزی، نسخه‌داری، مصرف AI و اسرار.
- **بیرون از هسته:**

- **n8n:** ترتیب مراحل فرایند، و اجرای Integration ها (پیامک انبوه، API های بیرونی، و در آینده RPA)
- ارائه‌دهندگان AI
- سرویس‌های بیرونی

تقسیم کار در یک جمله:

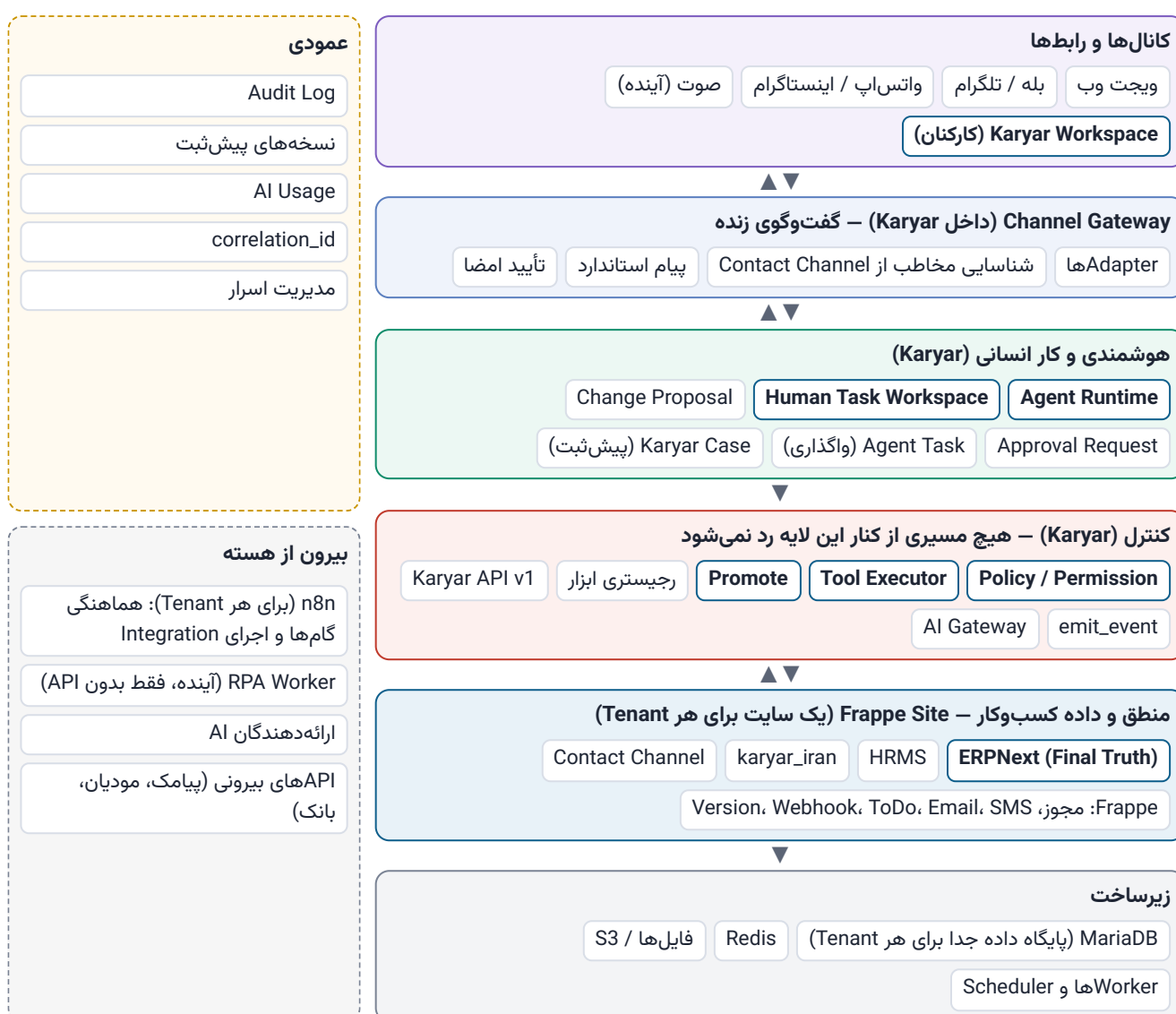
- **ERPNext** کسب و کار را ثبت و محاسبه می‌کند.
- **Karyar** می‌فهمد، کنترل می‌کند، پیشنهاد می‌دهد و پس از تصمیم انسان (یا Policy مصوب) اجرا می‌کند.
- **n8n** ترتیب گام‌ها را جلو می‌برد و Integration ها را اجرا می‌کند.

۲. اصول بنیادین

#	اصل	پیامد فنی
P1	ERPNext منبع نهایی حقیقت و موتور منطق کسب و کار است	محاسبه، اعتبارسنجی و ثبت با کنترلرهای ERPNext انجام می‌شود
P2	ERPNext-first	منطق موازی ساخته نمی‌شود. اگر ERPNext قابلیت استاندارد دارد، Karyar از همان استفاده می‌کند (بخش ۱۲.۱)
P3	Karyar ERP دوم نیست	Karyar فقط پیش‌ثبت، Context، فرایند و ممیزی نگه می‌دارد
P4	بدون دسترسی خام به پایگاه داده یا SQL دلخواه	فقط ابزارهای تایپ شده و ثبت شده، و گزارش‌های فهرست شده
P5	مجوز در کد اعمال می‌شود، نه در Prompt	زنجیره مجوز (بخش ۱۱). Prompt نه مجوز می‌سازد، نه تأیید
P6	مفاهیم از هم جدا هستند: ایجنت، نقش کاری (Responsibility)، توانمندی (Capability)، مجوز و گردش کار	گام فرایند به نقش کاری اشاره می‌کند، نه به ایجنت مشخص
P7	تصمیم شخصی ایجنت وجود ندارد	هر اقدام نهایی به یک تصمیم انسانی قابل ردیابی وصل است: تأیید لحظه‌ای یا Policy مصوب
P8	پیش‌ثبت در Karyar، ثبت نهایی در ERPNext	سند نهایی کسب و کار قبل از تأیید ساخته نمی‌شود. پیش‌نویس ERPNext فقط به صورت اختیاری و قفل شده
P9	آنچه تأیید شد همان است که اجرا می‌شود	تأیید به hash پیش‌ثبت و پیش‌نمایش گره می‌خورد. هر تغییر مهم، تأیید مجدد لازم دارد
P10	هر تغییر حساس، پیشنهاد تغییر با Diff است	ثبت فقط پس از تأیید صریح انسان احراز شده
P11	واگذاری کنترل شده	ایجنت فقط طبق Delegation Policy کار می‌سپارد. اختیار هرگز افزایش نمی‌یابد

#	اصل	پیامد فنی
P12	n8n فقط هماهنگی و اجراست	n8n مجوز، تصمیم، وضعیت پرونده و داده پیش‌ثبت ندارد
P13	مستقل از ارائه‌دهنده AI	AI Gateway با نام مستعار مدل (alias)
P14	همه‌چیز قابل ردیابی است	correlation_id ، Audit Log معنایی، نسخه‌ها
P15	Tenant مرز جداسازی است	سایت و پایگاه داده جدا، Credential، n8n و Integration‌های Tenant-aware
P16	هسته ERPNext دست‌نخورده می‌ماند	Hook، Custom Field، اپ جدا. وصله ضروری مستند می‌شود
P17	ساده شروع کن، درست مرز بکش	یک اپ Frappe با ماژول‌ها. سرویس جدا فقط هنگام نیاز

۳. نمودار معماری سیستم



جهت جریان:

- **مشتری ← Karyar:** مشتری با ایجنت در Karyar گفت‌وگو می‌کند. Karyar داده را به صورت پیش‌ثبت در Case نگه می‌دارد.
- **n8n ← Karyar:** نقطه‌های عطف فرایند به صورت رویداد به n8n می‌رسند.

- **Karyar API ← n8n**: Human Task Karyar API می‌سازد، ایجنت را فرا می‌خواند یا Promote را درخواست می‌کند.
- **Karyar ← ERPNext**: Karyar پس از بررسی مجوز و تأیید، سند را با منطق خود ERPNext ثبت می‌کند.
- **n8n ← ERPNext**: رویدادهای ERPNext (Webhook استاندارد Frappe) دوباره به n8n می‌روند تا مرحله بعد شروع شود.

۴. معماری اجزا

جزء	مسئولیت	چرا در Karyar است (و نه ERPNext)	فاز
Channel Gateway	گفت‌وگوی زنده، Adapter کانال‌ها، شناسایی مخاطب از Contact Channel	ERPNext چت زنده و ایجنت ندارد	۱
Conversation	پیام‌ها و خلاصه تعامل. خلاصه پس از اتصال به مخاطب در Timeline خود ERPNext ثبت می‌شود	Context ایجنت. تاریخچه رسمی در ERPNext (Communication)	۱
Agent Runtime	اجرای یک نوبت ایجنت: Context، مدل، ابزارها، اعتبارسنجی خروجی	مخصوص AI	۱
Karyar Case	پرونده: مرحله، پیش‌ثبت (Draft) و نسخه‌های آن، ارجاع به اسناد ERPNext	پیش‌ثبت قبل از وجود سند ERPNext	۱
Human Task Workspace	فضای مشترک انسان و ایجنت: گفت‌وگو، پل، اقدام‌ها	Frappe Workflow پیش از وجود سند و به صورت گفت‌وگویی کار نمی‌کند. تخصیص و اعلان از ToDo و Notification استاندارد Frappe	۱
Change Proposal	پیشنهاد تغییر با Diff و تأیید صریح	کنترل AI	۱
Approval Request	تأیید تک‌نفره، چندنفره، M از N، ترتیبی، موازی، و گره خوردن به hash	Frappe Workflow M از N و hash ندارد و پیش از سند کار نمی‌کند	۱
Agent Task	واگذاری بین ایجنت‌ها و به Integration‌ها، و پیگیری آن	کنترل AI	۱
Policy / Permission Engine	زنجیره مجوز، Approval Policy، Auto-Execution Policy، Delegation Policy	کنترل AI. در انتها به مجوز Frappe ختم می‌شود	۱
Tool Executor + Registry	تنها مسیر اجرای ابزار: بررسی مجوز، idempotency، فیلتر خروجی، ممیزی	کنترل AI	۱
Promote	تنها مسیر ثبت نهایی در ERPNext با کنترلرهای ERPNext	دروازه کنترل	۱
Karyar API v1	API پایدار برای Workspace، n8n و اپ‌ها	جدا کردن مصرف‌کننده‌ها از جزئیات ERPNext	۱
emit_event	انتشار رویدادهای Karyar به n8n پس از commit. رویدادهای ERPNext با Webhook استاندارد Frappe	سبک؛ Outbox اختصاصی موکول به آینده	۱
AI Gateway	انتزاع ارائه‌دهنده و ثبت مصرف و هزینه	مخصوص AI	۱ (به صورت کتابخانه)

جزء	مسئولیت	چرا در Karyar است (و نه ERPNext)	فاز
Audit	ممیزی معنایی (چه کسی، از طرف چه کسی، چه پیشنهادی، چه تأییدی). تغییرات میدانی اسناد ERPNext با Version استاندارد	مکمل Version ، نه تکرار آن	۱
n8n	ترتیب مراحل فرایند و اجرای Integration	—	۱
RPA Worker	سیستم‌های بدون API	—	آینده
Control Plane	ثبت Tenant، راه‌اندازی، تجمیع مصرف	—	آینده (ابتدا با اسکریپت)

۵. معماری ایجنت

۵.۱ مفاهیم جداشده

مفهوم	تعریف	مثال
Capability (توانمندی)	یک توانایی اتمی که به یک یا چند ابزار نگاشت می‌شود و سطح ریسک دارد	crm.lead.draft ، report.sales_summary.read
Responsibility (نقش کاری)	بسته‌ای از توانمندی‌ها و دستورالعمل حرفه‌ای. هم به ایجنت و هم به انسان قابل انتساب است	«پذیرش مشتری»، «فروش»، «حسابداری»، «تأییدکننده مالی»
Agent (ایجنت)	یک شخصیت اجرایی با یک یا چند Responsibility، کانال‌ها و مدل	Ava، Hanna، Arman، «سارا» (چند نقش)
Role Assignment	تعیین اینکه در هر Tenant، هر Responsibility با کدام ایجنت(ها) و کدام انسان(ها) است	شرکت C: فروش، CRM و حسابداری با «سارا»؛ تأیید مالی با «خانم احمدی»
Frappe Role / Permission	مجوز واقعی روی داده (DocType، رکورد، فیلد)	Sales User، Accounts Manager

- نام‌گذاری: در کد Responsibility و در رابط کاربری «نقش کاری». این انتخاب برای جلوگیری از اشتباه با Role در Frappe است.
- گام‌های فرایند به Responsibility اشاره می‌کنند، نه به ایجنت. پس ترکیب یا تفکیک نقش‌ها هیچ تعریف فرایندی را تغییر نمی‌دهد.

۵.۲ تعریف ایجنت (Karyar Agent)

- شخصیت و زبان
- Responsibility‌ها:** توانمندی‌ها اجتماع (union) آن‌هاست و قابل محدودسازی است.
- کانال‌های مجاز و نوع مخاطب
- پروفاایل مدل: یک نام مستعار مثل fast یا smart.
- دستورالعمل نسخه‌دار:** از چند لایه ترکیب می‌شود: پایه سکو، نقش کاری، Tenant و گام فرایند.
- هویت اجرایی:** یک کاربر سرویس Frappe بدون امکان ورود.
- محدودیت‌ها:** حداکثر گام در هر نوبت، حداکثر token و سقف هزینه.

• حافظه:

- خلاصه گفت‌وگوی جاری
- خلاصه چند گفت‌وگوی آخر همان مخاطب
- واقعیت‌های کسب‌وکاری همیشه از ERPNext خوانده می‌شوند (بخش ۲۲)

۵.۳ حالت‌های اجرا

1. گفت‌وگوی زنده با مشتری: درون Karyar. نتیجه به Case و رویداد تبدیل می‌شود.
2. کار فرایندی: n8n با `agents.run_task` آن را آغاز می‌کند، به صورت ناهمگام. پایان کار با رویداد `agent.task.completed` اعلام می‌شود.
3. دستیار **Workspace**: در Human Task، از طرف کاربر مسئول عمل می‌کند (بخش ۸).
4. کار واگذارشده: یک Agent Task که ایجنت یا انسان دیگری طبق Policy ساخته است (بخش ۱۰).

۵.۴ چرخه یک نوبت ایجنت

1. Load agent config → effective capabilities = Responsibilities n step/task scope n principal permissions
2. Build context: conversation window + contact summaries + case refs (business facts via ERPNext tools)
3. AI Gateway.complete(alias, messages, allowed tool schemas, response schema?) → UsageRecord
4. Each tool call → Tool Executor: policy check → execute (as principal) → filter output → audit
5. Bounded loop (max steps / tokens / time)
6. Validate output schema (one retry, else escalate to a Human Task)
7. Persist messages / proposals / audit; emit events

- محل اجرا: Workerهای RQ با صف `karyar_agent`.
- پخش زنده پاسخ: با `publish_realtime`.
- چرا runtime سبک خودمان: یکپارچگی عمیق با هویت، مجوز و چندمستأجری Frappe، و کنترل کامل روی ممیزی.

۵.۵ ایجنت پیشنهاد می‌دهد؛ تصمیم متعلق به انسان است

ایجنت می‌تواند	ایجنت نمی‌تواند
فهمیدن درخواست، خواندن داده مجاز، پیشنهاد تغییر (Change Proposal)، پیشنهاد تصمیم، آماده کردن پیش‌ثبت، اجرای تغییر تأییدشده، هماهنگی، و واگذاری طبق Policy	تأیید تغییر، تأیید مجوز (Approval)، رد، لغو، Pause، تغییر مسیر، Promote بدون تأیید یا Policy، و ساختن مجوز یا اختیار جدید

اجرای خودکار (بدون انسان در لحظه) فقط وقتی مجاز است که یک **Auto-Execution Policy** مصوب آن را مجاز کرده باشد. ممیزی هر اجرای خودکار شامل نسخه Policy و کاربری است که آن را تعریف یا فعال کرده است.

۶. معماری Agent Builder و بسته‌ها (Pack)

فاز ۱: پیکربندی با فرم‌های Frappe انجام می‌شود (توسط تیم Karyar) و در قالب Pack‌های نسخه‌دار ذخیره می‌شود.

```

Karyar Pack (versioned, e.g. "clinic-basic@1.0.0")
├─ responsibilities/*.json      capabilities + instructions
├─ agents/*.json              persona, channels, model alias, responsibilities
├─ role_assignments.json      tenant-overridable defaults (agents + humans)
├─ policies/                  approval, auto-execution, delegation, retention
├─ human_task_templates/*.json
├─ reports.json               report catalog entries
├─ integration_targets.json    names + schemas (credentials NOT included)
├─ n8n/                       workflow JSON + README per workflow
└─ erp_customizations/        custom fields, property setters, print formats (fixtures)

```

- **اعمال روی Tenant:** با `bench --site X karyar apply-pack <pack@version>` Tenant تنظیمات اختصاصی هر Tenant به صورت override ادغام می‌شود. این همان سازوکار ۸۰/۲۰ است.
- **نقاط توسعه** برای اپ‌های دیگر: `karyar_tools` ، `karyar_channel_adapters` ، `karyar_ai_providers` ، `karyar_report_providers`.
- **ساخت ابزار جدید همیشه کد است.** بازبینی می‌شود و نه از رابط کاربری ساخته می‌شود، نه توسط AI.

۷. Workflow و Orchestration (فاز ۱: n8n)

۷.۱. تصمیم

در فاز ۱، **Workflow Engine اختصاصی ساخته نمی‌شود.** ترتیب و مسیر مراحل فرایند در **n8n خودمیزبان** ساخته و اجرا می‌شود.

اصل: «n8n ترتیب کارها را تعیین می‌کند. Karyar تصمیم می‌گیرد، کنترل می‌کند و اجرا می‌کند. ERPNext ثبت می‌کند.»

۷.۲. مرز مسئولیت

n8n	Karyar	ERPNext
Trigger (رویداد Cron، Webhook)	گفت‌وگوی زنده و اجرای ایجنت	منطق، محاسبه و اعتبارسنجی کسب‌وکار
ترتیب، انشعاب و مسیر بین مراحل	Human Task، Change Proposal، Approval	ثبت نهایی و وضعیت سند
فراخوانی Karyar API	مجوز، Promote، Policy	گزارش‌های استاندارد
اجرای Integration (پیامک انبوه، API‌های بیرونی، RPA در آینده)	وضعیت پرونده (Karyar Case) و پیش‌ثبت	Communication، Version، ToDo
retry فراخوانی بیرونی و Error Workflow	ممیزی و مصرف AI	—

۷.۳. قواعد سخت n8n

1. n8n فقط با Karyar API v1 کار می‌کند. دسترسی مستقیم به ERPNext (نود ERPNext یا `/api/resource`) و پایگاه داده ممنوع است.
2. **منطق کسب‌وکار در Code Node ممنوع است.** Code Node فقط برای نگاشت و قالب‌بندی است.

3. n8n روی پرچم‌هایی که **Karyar** برمی‌گرداند شرط می‌گذارد، مثل `requires_approval` یا `decision`. خودش محاسبه کسب‌وکاری نمی‌کند.
4. **نودهای AI Agent در n8n ممنوع‌اند**. همه ایجنت‌ها در Karyar هستند.
5. **Workflow‌ها کوتاه و زنجیره‌ای‌اند**. `Wait` چندروزه ممنوع است. وضعیت پرونده در `Karyar Case` است.
6. n8n پیش‌ثبت، مجوز و داده کسب‌وکاری نگه نمی‌دارد. فقط `case_id` و حداقل فیلدها را منتقل می‌کند. ذخیره داده اجرای جریان‌های حساس خاموش است و داده‌های اجرا به‌صورت خودکار حذف می‌شوند (`pruning`).
7. `case_id` و `correlation_id` در همه فراخوانی‌ها منتقل می‌شوند. شناسه `execution` در n8n روی `Case` ثبت می‌شود.
8. **Karyar API** برای پرونده‌های `paused` و `cancelled` هر اقدام و **Promote** را رد می‌کند. پس ادامه اشتباهی یک Workflow اثری در ERPNext ندارد.

۷.۴ نگهداری و انتقال‌پذیری

- **export**: هر Workflow به JSON در `karyar-deploy/n8n/workflows/` منتقل می‌شود، همراه با یک `README` (Trigger، گام‌ها و endpoint‌ها). اعتبارنامه‌ها در git نیستند.
- **محیط‌ها**: n8n جدا برای `test` و `production`. نام‌گذاری: `<segment> | <process> | KY`.
- **انتقال‌پذیری**: چون منطق، وضعیت و مجوز در Karyar است، انتقال در آینده به موتور داخلی یعنی بازنویسی ترتیب از روی `README`‌ها، نه بازسازی Karyar.

۷.۵ Frappe Workflow

- برای اسنادی که از مسیر Karyar ثبت می‌شوند، **Frappe Workflow فعال نمی‌شود**. تأیید پیش از وجود سند در Karyar انجام شده است و دو ماشین حالت روی یک سند تعارض ایجاد می‌کنند.
- Frappe Workflow برای اسنادی که کارکنان **مستقیم در Desk** می‌سازند، همچنان قابل استفاده است (`ERPNext-first`).

۸. Human-in-the-Loop: Workspace مشترک انسان و ایجنت

۸.۱ تعریف

- Human Task یک **Workspace مشترک** است، نه یک دکمه تأیید یا رد:
- **تعامل اصلی گفت‌وگوست**. انسان با ایجنت صحبت می‌کند، وضعیت می‌پرسد، دستور می‌دهد، پیشنهاد تغییر می‌گیرد و تأیید می‌کند، کار را به ایجنت دیگر می‌سپارد، و پرونده را در محدوده اختیار خودش هدایت می‌کند.
 - **پنل کاری** در کنار گفت‌وگو شامل این‌هاست:
 - داده ساخت‌یافته و Diff نسخه‌ها
 - پیش‌نمایش ERPNext
 - کارت‌های Change Proposal
 - وضعیت Approval
 - خط زمانی
 - کارهای واگذارشده

دکمه‌ها فقط میانبرهای اختیاری‌اند. محل ساخت Task را Workflow در n8n تعیین می‌کند، با `human_tasks.create(template, case_id)` محتوا و قواعد Task در Karyar است.

۸.۲ اختیار انسان

اختیار مؤثر = Identity n Frappe Roles/Permissions n Responsibility n Human Task Template n Approval Policy

لایه	تعیین می‌کند
Identity	چه کسی است. Session احراز شده و 2FA برای سطح strong
User Permission و Frappe Roles	به چه داده‌ای دسترسی دارد. محدوده‌هایی مثل شعبه هم همین‌جا تعیین می‌شود
Responsibility (انسانی)	چه نقش کاری در فرایند دارد. Role Assignment در هر Tenant
Human Task Template	در این مرحله چه اقدام‌ها و فیلدهایی مجاز است
Approval Policy	آیا واجد شرایط تأیید این عملیات است

درخواست خارج از اختیار: ایجنت صریح می‌گوید خارج از حوزه اختیار کاربر است، افراد صاحب صلاحیت را معرفی می‌کند (از Role Assignment)، و در صورت مجاز بودن واگذاری را پیشنهاد می‌دهد. رویداد `security.out_of_scope_request` ثبت می‌شود.

۸.۳ اقدام‌ها

اقدام	قاعده
مشاهده	فقط فیلدهای مجاز. بقیه پوشانده می‌شوند
پرسش وضعیت، تاریخچه، آخرین گفت‌وگو، آخرین تغییر و «چه کسی چه کرد»	ابزارهای فقط‌خواندنی <code>case.status</code> ، <code>case.timeline</code> ، <code>task.history</code> ، <code>draft.diff</code> و <code>conversation.last_summary</code> ، فیلترشده با مجوز همان کاربر
افزودن، ویرایش یا حذف (پیش‌ثبت یا اطلاعات مشتری)	Change Proposal با Diff، سپس تأیید صریح، سپس ثبت (۸.۴)
درخواست اطلاعات جدید از مشتری	واگذاری به ایجنت مسئول ارتباط با مشتری (مثلاً Ava) با Agent Task. پاسخ مشتری یک نسخه جدید پیش‌ثبت با منبع «مشتری» می‌سازد
کمک گرفتن از ایجنت دیگر	Agent Task طبق Delegation Policy (بخش ۱۰)
واگذاری به فرد دیگر (Assign)	فقط به فردی که Responsibility واجد شرایط دارد. از <code>assign_to</code> و <code>ToDo</code> استاندارد Frappe استفاده می‌شود
جلو بردن (forwarded / approved)	فقط اگر پیش‌شرط‌ها و Approval کامل باشد
برگرداندن به مرحله قبل (returned)	دلیل الزامی است
تغییر مسیر	فقط بین <code>allowed_routes</code> تعریف‌شده در Template
Resume و Pause	Karyar Case.status. اقدام‌ها و Promote در وضعیت Pause مسدودند
لغو (Cancel)	پایانی است، با سطح تأیید <code>confirm</code> . اسناد قبلاً ثبت‌شده در ERPNext خودکار لغو نمی‌شوند. لغو یا اصلاح آن‌ها اقدامی جدا و تحت Approval Policy است

اقدام‌های سطح فرایند (جلو، عقب، مسیر، Pause/Resume، لغو) به صورت رویداد `human_task.decided` (با فیلدهای `reason` و `route`، `decision`) یا `case.*` به `n8n` می‌روند. اقدام‌های داخل **Task** (Assign، Change، واگذاری) در `Karyar` انجام می‌شوند.

۸.۴ پیشنهاد تغییر (Change Proposal)

```
Human: "Change the customer's mobile to 0935..."
→ agent interprets → ChangeProposal{target, field, before, after, interpretation}
→ shown as a diff: "Mobile: 0912... → 0935... – confirm?"
→ authenticated assignee confirms explicitly (in-session "yes" or button)
→ apply: pre-registration → new draft revision
      finalized ERPNext data → update through a business action (+ Approval Policy floor)
→ audit: request(raw) · interpretation · proposal(before/after) · confirmation(who/when/how) · result · version
```

- **تغییر حساس:** هر تغییر در داده پیش‌ثبت، داده کسب‌وکاری ERPNext، مسئول Task، مسیر یا وضعیت پرونده. یادداشت‌ها و نظرهای داخلی حساس نیستند.
- **ذخیره در پنل فرم،** پس از نمایش Diff، خودش یک تأیید صریح است.
- **چند تغییر** را می‌توان در یک Proposal دسته‌بندی کرد تا یک‌جا تأیید شوند. این خستگی ناشی از تأییدهای زیاد را کم می‌کند.
- **تأیید تغییر ≠ تأیید مجوز:**
 - **Change Confirmation:** درخواست‌کننده تأیید می‌کند که ایجنت درست فهمیده است.
 - **Approval:** فرد یا افراد واجد شرایط اجازه ثبت نهایی می‌دهند.
 - یک نفر ممکن است هر دو را انجام دهد، ولی دو رکورد جدا ثبت می‌شود.

۸.۵ مدل تأیید (Approval) – از فاز ۱

```
Approval Policy (per operation / workflow, versioned)
stages: [
  { eligible: users | roles | responsibilities | expression,
    required: M,
    exclude_requester: true }
]
ordered stages = Sequential
1 = Single · M of N = M-of-N · all N = Parallel/Multi
no self-approval
invalidate_on_change: all | later_stages    important change after approval → re-approval
reject_rule: any_reject_rejects | count_based
confirmation_level: none | confirm | strong
```

بیان	ساختار
یک مرحله با <code>required=1</code>	Single
یک مرحله با <code>N</code> نفر و <code>required=N</code> ؛ همه همزمان	Multi-person / Parallel
یک مرحله با <code>required=M</code>	M-of-N
چند مرحله پشت سر هم	Sequential
مثلاً مرحله ۱: یک سرپرست؛ مرحله ۲: دو نفر از سه مدیر	ترکیبی

- **Approval Request:** مراحل، تأییدهای جمع‌شده، `approved_hash` و وضعیت را نگه می‌دارد. هر تأییدکننده یک Human Task از نوع `approval` در `Workspace` خودش دارد.

- **تأیید به hash گره می‌خورد:** hash پیش‌ثبت به‌اضافه hash پیش‌نمایش ERPNext. هر تغییر مهم پس از تأیید، طبق `invalidate_on_change` تأییدها را باطل می‌کند و تأیید مجدد لازم است.
- **کف ایمنی:** Promote فقط وقتی انجام می‌شود که Approval Request با همان hash کامل باشد، یا یک Auto-Execution Policy معتبر عملیات را مجاز کرده باشد. این کف حتی اگر Workflow در n8n گام تأیید را جا انداخته باشد اعمال می‌شود. در غیر این صورت `security.approval_missing` ثبت می‌شود.
- **آینده:** مهلت، escalation خودکار و جانشین تأییدکننده.

۸.۶ Human Task Template (پیکربندی برای هر Workflow)

تنظیم	توضیح
<code>assignee_rule</code>	کاربر، Frappe Role یا Responsibility. در صف، Task توسط یک نفر برداشته (claim) و قفل می‌شود
<code>/ masked_fields / visible_fields</code> <code>required_fields / editable_fields</code>	محدوده داده
<code>allowed_routes / allowed_actions</code>	اقدام‌ها و مسیرهای مجاز
<code>approval_policy</code>	ارجاع به Policy
<code>can_delegate_to</code>	Responsibility یا Integration Target های قابل واگذاری (در محدوده Delegation Policy)

تنظیمات در Karyar است. n8n هنگام ساخت Task فقط می‌تواند آن‌ها را محدودتر کند، هرگز گسترده‌تر.

۸.۷ امنیت تصمیم

- **اختیار تصمیم** فقط از Session کاربر احراز شده و مسئول همان Task می‌آید.
- **متن پیام‌ها و دستورهای مشتری** هیچ اختیاری ایجاد نمی‌کنند. این دفاع اصلی در برابر Prompt Injection است.
- **تغییرهای مشتری** پس از بازبینی، Task را «تغییرکرده» علامت می‌زنند و تأییدهای مرتبط را باطل می‌کنند.

۸.۸ رابط کاربری

- **بخش اصلی:** گفت‌وگو.
- **پنل کناری:** داده، Proposal، Diff، Approval ها، Timeline و کارهای واگذار شده.
- **فاز ۱:** فقط Workspace وب. انجام Task از پیام‌رسان برای کارکنان به آینده موکول شده است.
- **پیاده‌سازی:** یک SPA داخل Frappe، به الگوی `erpnext/banking` (React و `frappe-react-sdk`) یا `frappe-ui`. انتخاب فناوری باز است.

۹. معماری رویداد

منبع	سازوکار (فاز ۱)
ERPNext	Webhook DocType استاندارد Frappe (شرط‌گذاری، امضای HMAC و لاگ) به n8n. مثال: <code>erp.lead.created</code> و <code>erp.sales_order.submitted</code>

منبع	سازوکار (فاز ۱)
Karyar	<code>emit_event()</code> پس از <code>commit</code> . نمونه‌ها: <code>agent.task.completed</code> ، <code>intake.completed</code> ، <code>case.cancelled</code> ، <code>case.resumed</code> ، <code>case.paused</code> ، <code>approval.completed</code> ، <code>human_task.decided</code>
بیرونی	callback از n8n به Karyar API (امضاشده)
زمان	Cron در n8n. Scheduler در Frappe برای نگهداری داده و پاک‌سازی

پوشش رویداد: `actor` ، `(case یا doctype/name) subject` ، `occurred_at` ، `tenant` ، `type` ، `event_id` ، `correlation_id` ، و یک `payload` حداقلی. مصرف‌کننده جزئیات را با **مجوز خودش** از API می‌خواند.

قابلیت اطمینان: Webhook در Frappe و `emit_event` شکست‌ها را لاگ می‌کنند. یک Workflow زمان‌بندی‌شده در n8n «پرونده‌های بی‌حرکت» را از Karyar می‌پرسد. Outbox اختصاصی به آینده موکول شده است.

۱۰. واگذاری و ارتباط ایجنت با ایجنت

سه شکل ارتباط:

- حرکت بین مراحل فرایند: با رویداد و n8n.
- واگذاری کنترل‌شده (Delegation): داخل Karyar. ایجنت یا انسان یک Agent Task برای ایجنت دیگر یا یک Integration Target می‌سازد.
- ارجاع از طریق ERPNext: سندی ثبت می‌شود و رویداد آن فرایند دیگری را آغاز می‌کند.

چت آزاد ایجنت با ایجنت وجود ندارد.

- **Delegation Policy** (در Karyar Settings) مشخص می‌کند:
 - کدام Responsibility به کدام Integration Target یا Responsibility کار بسپارد
 - با کدام توانمندی‌ها
 - آیا تأیید انسانی لازم است
 - دامنه کار (مثلاً فقط مخاطبان همین پرونده)
 - محدودیت تعداد
- **Agent Task** این‌ها را نگه می‌دارد:
 - والد (Task یا Case)
 - درخواست‌دهنده: ایجنت، از طرف کدام انسان، و بر اساس کدام Policy
 - مقصد
 - دستور کار ساخت‌یافته (ارجاع، نه کپی)
 - وضعیت: `cancelled` یا `failed` ، `completed` ، `waiting_customer` ، `running` ، `queued`
 - نتیجه و زنجیره واگذاری
- **عدم افزایش اختیار:** اختیار Agent Task برابر است با اشتراکِ اختیار Principal اولیه، توانمندی ایجنت واگذارکننده، توانمندی مقصد و Delegation Policy.
- **محدودیت‌ها:** عمق زنجیره حداکثر ۲ (پیش‌فرض). چرخه ممنوع است.

- **بازگشت نتیجه:** رویداد `agent.task.completed` منتشر می‌شود. نتیجه در Workspace نمایش داده می‌شود. اگر داده را تغییر دهد، به صورت **Change Proposal** به انسان ارائه می‌شود.
- **Integration Target:** یک فهرست حداقلی شامل نام، Workflow مربوط در n8n، Schema، ورودی و خروجی، توانمندی لازم، سیاست تأیید و محدودیت‌های کانال. Karyar آغاز، مجوز و ثبت را انجام می‌دهد و n8n اجرا می‌کند و نتیجه را با callback برمی‌گرداند.
- **Task Brief:** ایجنت مقصد یک دستور کار ساخت‌یافته دریافت می‌کند، نه متن خام گفت‌وگو. این از انتقال Prompt Injection جلوگیری می‌کند و داده کمتری منتقل می‌شود.

۱۱. معماری مجوز

۱۱.۱ زنجیره مجوز (همیشه در کد)

```
Tenant (site)      → enabled packs, capabilities, integrations
  ↳ Principal / User → authenticated human | agent service user | channel contact | integration (n8n)
    ↳ Agent          → which Responsibilities it holds
      ↳ Responsibility → which Capabilities
        ↳ Capability  → which tools / reports / integration targets
          ↳ Workflow step / Task template → allowed actions, fields, records in THIS step
            ↳ ERPNext permission → DocType perms, User Permissions (e.g. branch), permlevel,
has_permission
Effective = intersection of all levels. Delegation: also n the initiating principal.
A prompt can never add a permission or an approval.
```

۱۱.۲ از طرفِ چه کسی؟ (On-behalf-of)

موقعیت	هویت اجرایی	نتیجه
کارمند در Workspace با ایجنت	کاربر همان کارمند (<code>frappe.set_user</code>)، به‌علاوه فیلتر توانمندی و گام	ایجنت هرگز بیش از کارمند نمی‌بیند
کار فرایندی خودکار	کاربر سرویس ایجنت، محدود به رکوردهای همان پرونده	دسترسی حداقلی
کار واگذارشده	اشتراک اختیار Principal اولیه و همه حلقه‌های زنجیره	بدون افزایش اختیار
مشتری در کانال	Contact Principal با ابزارهایی که فقط داده همان مخاطب را برمی‌گردانند	مشتری فقط داده خودش
n8n	کاربر یکپارچه‌سازی هر Tenant با کلید API مجزا و توانمندی‌های محدود	فقط Karyar API

۱۱.۳ قواعد پیاده‌سازی

- ابزارها فقط از API‌های مجوزدار استفاده می‌کنند: `get_list`، `check_permission`، `has_permission`، `query_report.run`.
- `frappe.get_all`، `ignore_permissions=True` و `frappe.db.sql` در ابزارها ممنوع است. این با قانون semgrep در CI بررسی می‌شود.
- **Schema خروجی** هر ابزار تعیین می‌کند چه فیلدهایی برگردد. فیلدهای بالاتر از `permlevel` کاربر پوشانده می‌شوند.

- مثال: کارمند فروش «سود کل» را می‌پرسد. نقش او به گزارش دسترسی ندارد، پس نتیجه PERMISSION_DENIED است و هیچ عددی به مدل نمی‌رسد.
- منع تأیید توسط خود: درخواست‌کننده نمی‌تواند درخواست خودش را تأیید کند (exclude_requester).

۱۲. یکپارچگی با ERPNext (ERPNext-first)

۱۲.۱ چه چیزی به ERPNext سپرده می‌شود

نیاز	قابلیت استاندارد ERPNext/Frappe	کار Karyar
ثبت و اعتبارسنجی اسناد	کنترلرها، insert و submit، توابع make_*	فقط فراخوانی از طریق Promote
محاسبه مالیات، جمع و دفتر کل	calculate_taxes_and_totals، پیش‌نمایش دفتر کل (get_accounting_ledger_preview)	پیش‌نمایش بدون ذخیره و hash
اعتبار مشتری، قیمت، موجودی	Credit Limit، Price List، Projected Qty	خواندن از طریق ابزار؛ بدون قاعده موازی
سفارش مجدد خودکار	Material Request و Reorder Level خودکار	فقط واکنش به رویداد
تاریخچه تغییرات اسناد	Version (track changes)	ممیزی معنایی مکمل؛ تغییرات میدانی تکرار نمی‌شود
تخصیص و اعلان	Assignment Rule، Notification، assign_to، ToDo	Human Task به‌جای ساختن سیستم اعلان جدا از این‌ها استفاده می‌کند
ایمیل	Email Account، Email Queue، ارسال سند با Print Format	ایچنت درخواست ارسال می‌کند و ERPNext می‌فرستد
پیامک تراکنشی ساده	SMS Settings	برای پیامک ساده. پیامک انبوه و APIهای خاص با n8n
تاریخچه تعامل با مشتری	Communication (Phone و Chat، SMS، medium) و Timeline	خلاصه گفت‌وگو پس از اتصال به مخاطب در Timeline ثبت می‌شود
اطلاعات تماس	Contact (phone_nos، email_ids، mobile_no)، Lead (whatsapp_no)	فقط کانال‌های بدون فیلد استاندارد در Contact Channel
کمپین	Campaign (ماژول CRM)	رکورد کسب‌وکاری کمپین در ERPNext؛ اجرا با Karyar و n8n
گزارش	Query/Script Reports، Prepared Report	Report Catalog و فقط گزارش‌های مکمل
بومی‌سازی	Tax Template، Tax Withholding Category، create_charts، regional_overrides	karyar_iran روی همین‌ها
تأیید اسنادی که در Desk ساخته می‌شوند	Frappe Workflow	دخالت نمی‌کند
نمایش پرونده‌های در جریان در ERPNext	Connections dashboard (override_doctype_dashboards)	Karyar Case در Connections مشتری، Lead و غیره

۱۲.۲ پیش‌ثبت (Pre-Registration) و Promote

- **پیش‌فرض:** داده در حال تکمیل و پیش‌نویس‌ها فقط در **Karyar** (`Karyar Case.draft_data`) هستند. قبل از تأیید هیچ سند کسب‌وکاری در **ERPNext** ساخته نمی‌شود.
 - چون **Karyar** و **ERPNext** روی یک **Site** هستند، پرونده در جریان در **Desk** و در **Connections** اسناد مرتبط قابل مشاهده است.
 - اطلاعات پایه (**Lead**، **Customer**، **Contact**) قبل از تأیید ساخته نمی‌شوند. **استثنا:** گزینه «**Lead** ناقص» که برای هر **Workflow** قابل تنظیم و پیش‌فرض آن خاموش است.
- **فقط دلتا:** برای موجودیت‌های موجود، پیش‌ثبت فقط ارجاع به‌علاوه داده جدید یا تغییرکرده را نگه می‌دارد.
- **پیش‌نمایش:** محاسبات متعلق به **ERPNext** روی سند در **حافظه** و بدون ذخیره اجرا می‌شود. **hash** آن جزو چیزی است که تأیید می‌شود.
 - تابع عمومی پیش‌نمایش دفتر کل در **v16** به سند ذخیره‌شده نیاز دارد. پس از تابع داخلی روی سند در حافظه استفاده می‌شود.
 - **راه جایگزین:** **savepoint** و **rollback**.
 - **کار فنی فاز ۱:** آزمایش کوتاه (**spike**) برای **Sales Invoice** و **Journal Entry**.
- **Promote** (تنها مسیر ثبت نهایی) به ترتیب این کارها را انجام می‌دهد:
 1. بررسی کامل بودن طبق **Schema**
 2. بررسی مجوز و وضعیت پرونده (نباید **paused** یا **cancelled** باشد)
 3. بررسی **Approval Request** با همان **hash**، یا **Auto-Execution Policy** معتبر
 4. محاسبه دوباره پیش‌نمایش. اگر متفاوت بود، توقف و درخواست تأیید مجدد
 5. ثبت با کنترلرهای **ERPNext** و **idempotency_key**
 6. ذخیره ارجاع در **Case**، و قفل کردن پیش‌ثبت به‌عنوان «منتقل‌شده»
- **پیش‌نویس اختیاری در ERPNext** (`erp_draft_mode`، **پیش‌فرض خاموش**):
 - فقط برای اسناد ثبت‌شدنی و فقط وقتی یک **Workflow** واقعاً به آن نیاز دارد.
 - **Karyar** یک سند با `docstatus=0` می‌سازد که `karyar_case` و `karyar_locked=1` دارد.
 - ویرایش آن در **Desk** با `validate` و `has_permission` مسدود است. فقط **Karyar** پس از تغییر تأییدشده آن را به‌روز می‌کند.
 - در **Promote** همان سند **Submit** می‌شود.
 - منبع ویرایش همچنان یکی است (**Karyar**)، پس **Karyar ERP** دوم نمی‌شود.
- **پس از ثبت نهایی:** داده اصلی فقط از **ERPNext** خوانده می‌شود.
 - اصلاح بعدی از طریق **Change Proposal** و یک اقدام کسب‌وکاری روی **ERPNext** انجام می‌شود.
 - لغو یا اصلاح سند (**Amend**) با سازوکار استاندارد **ERPNext** و تحت **Approval Policy** است.
 - **snapshot** تأییدشده فقط برای ممیزی نگه داشته می‌شود.

۱۲.۳ شناسه‌های کانال مشتری

جدول فرزند سفارشی **Contact Channel** روی **Contact** (به‌صورت **fixture** و بدون تغییر هسته). فیلدها:

- telegram, instagram, whatsapp, bale, eita, web, sms, phone, email : channel
- identifier : برای کانال‌های بدون فیلد استاندارد
- display_handle
- verified
- consent_marketing
- opted_out_at
- last_inbound_at : برای پنجره زمانی پاسخ در برخی کانال‌ها
- is_primary
- source_case

قواعد:

- مقدار تلفن و ایمیل فقط در فیلدهای استاندارد Contact می‌ماند. ردیف Contact Channel برای این کانال‌ها فقط رضایت، انصراف و آخرین تماس را نگه می‌دارد.
- Lead و Customer از طریق links در Contact به این جدول دسترسی دارند. whatsapp_no در Lead هم استاندارد است و حفظ می‌شود.
- پیش از ثبت نهایی، شناسه کانال در پیش‌ثبت و Conversation است. در Promote به Contact منتقل می‌شود.
- Contact Identity در Karyar حذف شد. Channel Gateway برای مسیریابی پیام‌های ورودی فقط یک index قابل بازسازی از روی Contact Channel دارد.

۱۲.۴ قرارداد ابزار

```
@karyar_tool(name="crm.lead.propose", capability="crm.lead.draft",
  side_effect="draft", risk="low",
  input_schema=LeadDraftIn, output_schema=CaseRef,
  required_perms=[("Lead", "create")], idempotent=True)
```

انواع اثر ابزار (side_effect):

- read
- draft (فقط پیش‌ثبت در Karyar)
- promote (ثبت نهایی؛ همیشه از دروازه Promote)
- external (Integration)

۱۳. Karyar API

- منطق یکتا، چند نمایش: سرویس‌های Karyar از سه راه در دسترس‌اند:

1. ابزارهای ایجنت
2. REST نسخه ۱ (/api/method/karyar.api.v1.*)
3. MCP در آینده

- احراز هویت:

- کلید API برای n8n، جدا برای هر Tenant
- Session برای Workspace
- OAuth2 برای اپ‌های بیرونی

- **idempotency**: همه endpointهای تغییردهنده idempotency_key می‌پذیرند.
- **امضا**: همه callbackها امضای HMAC دارند.

endpointهای فاز ۱:

گروه	endpointها
Case	timeline , cancel , resume , pause , set_stage , get , cases.create
Agent	get , agent_tasks.create , agents.run_task (ناهمگام)
Human Task	decide , assign , claim , get , human_tasks.create(template)
Change	reject , confirm , changes.propose
Approval	deny , grant , status , approvals.create
Promote	promote(case, operation) (تنها مسیر ثبت نهایی)
Integration	integrations.needs_input , integrations.callback(agent_task) (برای OTP و CAPTCHA در آینده)

۱۴. معماری گزارش‌گیری

اولویت	منبع	سازوکار
۱	گزارش‌های استاندارد ERPNext	Report Catalog شامل شناسه، Schema فیلترهای مجاز و ستون‌های مجاز. اجرا با query_report.run و هویت Principal
۲	گزارش‌ها و Queryهای کنترل‌شده Karyar	تابع Python از پیش نوشته‌شده با Schema، فقط وقتی ERPNext گزارش معادل ندارد. مثال: «مشتریان دارای خرید در بازه X همراه با رضایت کانال»
۳ (آینده)	Frappe Insights	داشبورد برای انسان
×	SQL ساخته‌شده توسط AI	ممنوع

- اعداد همیشه از نتیجه گزارش می‌آیند، و پاسخ منبع خود را نشان می‌دهد: نام گزارش، فیلترها و زمان.
- پرونده‌های در جریان فقط در داشبورد عملیاتی Karyar دیده می‌شوند. در گزارش‌های کسب‌وکاری ERPNext نمی‌آیند.
- گزارش‌های سنگین با Prepared Report و در صورت نیاز Read Replica اجرا می‌شوند.

۱۵. معماری مدل هوش مصنوعی

```
Agent Runtime → AIGateway.complete(request) → ProviderAdapter → Provider/Model
alias → (provider, model, params, fallback) per tenant
JSON-schema enforcement · redaction by data classification · timeouts/retries
→ UsageSink.record(UsageRecord)
```

- **آداپتورها:** «سازگار با OpenAI» (که ارائه‌دهندگان داخلی و مدل‌های خودمیزبان را هم پوشش می‌دهد)، به‌علاوه آداپتورهای اختصاصی از طریق `karyar_ai_providers`.
- **Model Profile** در هر Tenant: نام مستعار را به مدل واقعی نگاشت می‌کند.
- **Prompt Template** نسخه‌دار است.
- **کلید API** در فیلد Password سایت Tenant ذخیره می‌شود.
- **LiteLLM Proxy** گزینه آینده است.
- **ایران:** دسترسی به برخی ارائه‌دهندگان بین‌المللی محدود است و ارسال داده حساس به خارج پیامد حقوقی دارد. پشتیبانی از مدل خودمیزبان یا داخلی از روز اول لازم است، همراه با ارزیابی کیفیت فارسی هر مدل.

۱۶. مصرف و هزینه AI

UsageRecord در هر فراخوانی:

```
request_id, tenant, agent, responsibility, user (on-behalf-of), case, task (human/agent task),
workflow (n8n process + segment), conversation, provider, model, model_alias,
input_tokens, output_tokens, cached_tokens, total_tokens, latency_ms, status,
price_version, estimated_cost, currency, actual_cost (nullable), timestamp
```

• فاز ۱:

- ذخیره در `AI Usage Log` با گزارش بر اساس Tenant، Agent، Workflow، User و Task
- **سقف سخت** مصرف روزانه برای هر Tenant و هر Agent
- جدول نسخه‌دار `Model Price`

• آینده:

- `UsageSink` مرکزی در `Control Plane` برای تجمیع بین Tenant‌ها
- تطبیق `actual_cost` با صورت‌حساب ارائه‌دهنده
- صورت‌حساب‌دهی به مشتری

۱۷. n8n

- **نقش:** فقط هماهنگی گام‌ها و اجرای Integration (بخش ۷).
- **جداسازی Tenant:** یک نمونه n8n برای هر Tenant (کانتینر جدا با پایگاه داده Postgres مخصوص). دلیل این تصمیم:
 - نسخه Community در n8n جداسازی چندمستأجری ندارد.
 - `Credential`‌های Tenant‌ها نباید کنار هم باشند.
 - هزینه این مدل در `۲۸$ (R5)` ثبت شده است.
- **Credential‌ها:**
 - `Credential` سرویس‌های بیرونی (پیامک و...) در n8n همان Tenant ذخیره می‌شوند.
 - `Karyar` فقط نام `Integration Target` را می‌شناسد.
 - کلید `Karyar API` و `secret` مربوط به `HMAC` جدا برای هر Tenant است.

- **شبکه: n8n** در شبکه خصوصی است و فقط مسیرهای Webhook از طریق Reverse Proxy در دسترس‌اند.
- **داده: pruning** داده‌های اجرا فعال است و ذخیره داده اجرای جریان‌های حساس خاموش است.
- **ساختار:** زیر Workflow مشترک «Call Karyar» برای احراز هویت، ارسال `case_id` و مدیریت خطا، و یک Error Workflow برای هشدار.
- **مجوز n8n:** مجوز Sustainable Use پیش از فروش تجاری باید بررسی حقوقی شود. جایگزین‌ها: Activepieces یا Node-RED.

۱۸. معماری RPA (آینده)

- **فقط** برای سیستم‌های بدون API: پورتال‌های دولتی، بانکی، و نرم‌افزارهای قدیمی.
- **هرگز برای ERPNext.** برای همیشه ابزار و API استفاده می‌شود.
- **اجرا:** یک RPA Worker جدا (Python و Playwright، در کانتینر ایزوله، بدون دسترسی به پایگاه داده). آغاز آن با Karyar به صورت یک Agent Task به یک Integration Target است. هماهنگی اجرا با n8n است.
- **OTP و CAPTCHA:**
 1. Worker اعلام `needs_input` می‌کند.
 2. Karyar یک **Human Task** گفت‌وگومحور می‌سازد.
 3. Karyar پاسخ کاربر را به Worker برمی‌گرداند.
- **اعتبارنامه پورتال‌ها** در فیلد Password سایت Tenant است و فقط برای همان کار و برای مدت کوتاه به Worker داده می‌شود.
- **شواهد** (اسکرین‌شات و لاگ) به صورت فایل خصوصی به Agent Task پیوست می‌شوند.

۱۹. معماری چندمستأجری

مدل	جداسازی	مناسب برای
A. یک Site و چند Company	ضعیف	فقط یک گروه تجاری. ❌ برای کسب‌وکارهای مستقل
B. یک Site برای هر Tenant روی Bench مشترک ✅	پایگاه داده، کاربر پایگاه داده، پوشه فایل و کلید رمزنگاری جدا. پروسه‌ها و Redis مشترک ولی با فضای نام سایت	پیش‌فرض
C. یک Bench یا Stack برای هر Tenant	کامل	مشتریان بزرگ یا حساس (مثلاً پزشکی)

- **Tenant = مرز کسب‌وکار یا پروژه.** محدوده‌های داخلی (شعبه، واحد، شرکت زیرمجموعه) با User Permission کنترل می‌شوند.
- **همه اجزای بیرونی Tenant-aware هستند:** n8n جدا برای هر Tenant، کلیدهای API و HMAC جدا، Integration Target و Credential در محدوده Tenant، و AI Gateway با Model Profile و کلید جدا.
- **قواعد Bench مشترک:**
 - به مشتری bench، Administrator، Server Script، یا console داده نمی‌شود.

- کد اختصاصی یک مشتری بدون بازبینی روی Bench مشترک نصب نمی‌شود.
- **Control Plane** (ثبت Tenant، راه‌اندازی، تجمیع مصرف): در فاز ۱ با اسکریپت `karyar-deploy` . سیستم کامل در آینده.

۲۰. معماری امنیت

حوزه	تصمیم
جداسازی Tenant	مدل B یا C. هر سایت کلید رمزنگاری خودش را دارد. n8n و Credential ها جدا برای هر Tenant
احراز هویت انسان	ورود 2FA. Frappe. برای نقش‌های مالی و مدیریتی و برای تأیید با سطح strong
احراز هویت مشتری	هویت کانال از Contact Channel . برای داده حساس، OTP
احراز هویت ماشین	کلید API یا OAuth2 جدا برای هر Tenant و هر سیستم، با چرخش کلید
مجوز	زنجیره بخش ۱۱. ممنوعیت ignore_permissions و SQL در ابزارها. Prompt مجوز یا تأیید نمی‌سازد
تصمیم و تأیید	فقط از Session کاربر احراز شده و مسئول. گره خوردن به hash. منع تأیید توسط خود. ثبت تلاش‌های غیرمجاز
واگذاری	اشتراک اختیار (جلوگیری از Confused Deputy)، عمق محدود، منع چرخه
Prompt Injection	محتوای مشتری، فایل‌ها و وب «داده نامطمئن» برچسب می‌خورند. Task Brief به جای متن خام. ابزارهای پریسک در گفت‌وگوی مشتری در دسترس نیستند
اسرار	فیلد Password در Frappe (رمزنگاری با کلید سایت). کلیدهای سکو در متغیر محیطی یا Vault. هرگز در Prompt، لاگ، git یا Pack
ورودی‌های بیرونی	HMAC، جلوگیری از replay با timestamp و nonce، و محدودیت نرخ
پیام‌رسانی	رعایت رضایت و انصراف (Contact Channel)، قواعد هر کانال، و قواعد پیامک تبلیغاتی
داده به AI	Schema خروجی ابزار، طبقه‌بندی داده، و گزینه مدل خودمیزبان برای داده حساس
RPA	ایزوله، بدون دسترسی به پایگاه داده، اعتبارنامه کوتاه‌مدت
زنجیره تأمین	پین نسخه‌ها، mirror داخلی PyPI و npm، اسکن وابستگی‌ها

۲۱. ممیزی، نسخه‌داری و مشاهده‌پذیری

لایه	محتوا	ابزار
تغییرات میدانی اسناد ERPNext	چه فیلدی در کدام سند تغییر کرد	Version استاندارد Frappe
ممیزی معنایی Karyar	چه کسی (انسان، ایجنت، مشتری، سیستم یا Policy)، از طرف چه کسی، چه درخواستی، برداشت ایجنت، پیشنهاد (قبل و بعد)، تأیید (چه کسی، کی، چطور)، اجرای واقعی، سند اثرپذیرفته، Case، Task، Workflow، نسخه داده، خطا	Karyar Audit Log (فقط افزودنی)
نسخه‌های پیش‌ثبت	شماره نسخه، hash، Diff قبل و بعد، منبع	Audit Log در draft.revised

ابزار	محتوا	لایه
AI Usage Log، Error Log، RQ n8n، شناسه execution در Job	زمان‌ها، retry، مصرف AI، خطاها	فنی

انواع رویداد ممیزی:

- applied، rejected، confirmed، proposed، interpreted، change.requested
- invalidated، completed، denied، granted، approval.requested
- denied_by_policy، completed، delegation.created
- decided، assigned، claimed، task.created
- cancelled، resumed، case.paused
- promote.blocked، promote.succeeded
- auto_execution.by_policy، همراه با نسخه Policy و تعریف‌کننده
- security.approval_missing، security.out_of_scope_request، security.unauthorized_decision_attempt

یکپارچگی و نگهداری:

- هیچ نقشی، حتی System Manager، نمی‌تواند Audit Log را ویرایش یا حذف کند.
- برای عملیات حساس، زنجیره hash در آینده اضافه می‌شود.
- ذخیره Prompt و پاسخ مدل با سطح قابل تنظیم است: off، summary یا full.

مشاهده‌پذیری:

- فاز ۱: correlation_id در همه لاگ‌ها، لاگ ساخت‌یافته JSON، و داشبورد Workspace شامل پرونده‌های بی‌حرکت، کارهای معوق، Approval‌های ناقص، خطاها و مصرف AI.
- آینده: Prometheus، OpenTelemetry و Grafana، و Sentry.

۲۲. جریان و مالکیت داده

دسته	چه چیزی	کجا	عمر
پیش‌ثبت (Draft / Pre-Registration)	داده ناقص، پیش‌نویس، تغییرات پیشنهادی (فقط دلتا)	Karyar Case.draft_data و نسخه‌های آن	تا Promote یا رها شدن
Context تعامل	پیام‌ها و خلاصه‌ها	Conversation و Message در Karyar. خلاصه نهایی در ERPNext Timeline (Communication)	طبق سیاست نگهداری
فرایند و ممیزی	مرحله پرونده، ارجاع به اسناد، ERPNext، Proposal، Approval، Agent Task، ممیزی و مصرف AI	Karyar	دائمی
داده نهایی کسب‌وکار	Contact، Customer، Lead (و Contact Channel)، سفارش، فاکتور، اسناد حسابداری و انبار، Campaign	ERPNext	دائمی (Final Truth)

```

conversation → Karyar draft (revisions) → [customer confirmation?] → [Approval Request?] → Promote →
ERPNext (final)
    ↑ change proposals (confirmed)                                (configurable per workflow) |
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ |
                                Karyar Case keeps only: refs (doctype/name) + approved snapshot (audit-only)

```

قواعد:

1. پیش‌ثبت فقط **دلتا** و ارجاع نگه می‌دارد. کپی از داده پایه ERPNext ممنوع است.
2. **پس از Promote**، ایجنت داده را فقط از ERPNext می‌خواند. پیش‌ثبت قفل‌شده و snapshot در دسترس ابزارهای ایجنت نیستند.
3. **خلاصه گفت‌وگو** قصد، ترجیحات، سؤال‌های باز و قول‌های داده‌شده را نگه می‌دارد. واقعیت‌های کسب‌وکاری در خلاصه با برچسب «طبق گفته مشتری در تاریخ X» ثبت می‌شوند و منبع معتبر نیستند.
4. **پیش‌ثبت رهاشده**: پس از مدت نگهداری Workflow (پیش‌فرض ۳۰ روز، قابل تنظیم)، پرونده با وضعیت **abandoned** بسته و داده شخصی پاک می‌شود. اگر گزینه «Lead ناقص» برای آن Workflow روشن باشد، قبل از پاک‌سازی Lead ناقص ساخته می‌شود (این گزینه پیش‌فرض خاموش است و تحت Policy قرار دارد).
5. **n8n هیچ‌وقت پیش‌ثبت نگه نمی‌دارد.**

۲۳. ساختار مخازن و آب

مخزن	محتوا	فاز
karyar-mainERP (همین)	fork ERPNext با پایه version-16 و فقط برای وصله‌های اجتناب‌ناپذیر (PATCHES.md). مستندات موقتاً در docs/karyar/	۰
karyar	اپ اصلی	۱
karyar_iran	بومی‌سازی ایران	۱ (مبانی) و ۲
karyar_hr_ir	حقوق و بیمه ایران روی HRMS	آینده
karyar-deploy	apps.json پین‌شده، Docker و compose، اسکریپت راه‌اندازی Tenant (سایت، اپ‌ها، Pack، Workflow‌های Pack، n8n، n8n،ها، runbookها	۰ تا ۱
karyar-rpa-worker	RPA	آینده

```
karyar/karyar/
├─ hooks.py                doc_events, scheduler, fixtures, dashboards, extension-point hooks
├─ core/                   framework-light logic: policy, tools, agents, ai, promote, approvals,
delegation
├─ karyar_agents/         Karyar Agent, Responsibility, Capability, Role Assignment, Prompt Template,
Model Profile
├─ karyar_cases/          Karyar Case, Human Task, Human Task Template, Approval Request, Agent Task
├─ karyar_conversations/  Conversation, Message, Channel Account
├─ karyar_audit/          Karyar Audit Log, AI Usage Log, Model Price
├─ karyar_settings/       Karyar Settings (+ policy tables: approval, auto-execution, delegation,
retention, integration targets)
├─ fixtures/              Custom Field: Contact Channel (child of Contact), idempotency/karyar_case
fields
├─ tools/ channels/ api/v1/ packs/ workspace/ (SPA) commands/ locale/fa.po tests/
```

- حذف‌شده نسبت به نسخه ۰/۱: Contact Identity ، و ماژول‌های Workflow Engine و Event (Workflow)
- **DocType‌های Karyar:** Agent, Responsibility, Capability, Role Assignment, Prompt Template, Model Profile, Case, Human Task, Human Task Template, Approval Request, Agent Task, Conversation, Message, Channel Account, Audit Log, AI Usage Log, Model Price, Settings

۲۴. معماری استقرار

فاز ۱ (برای هر محیط؛ مبتنی بر `frappe_docker`):

```
nginx (TLS, per-tenant hostnames)
├─ frappe-web (gunicorn) · socketio
├─ workers: short, default, long, karyar_agent (concurrency-limited)
├─ scheduler
├─ MariaDB (one DB per site) · redis-cache · redis-queue
├─ n8n per tenant (+ its Postgres), private network, webhooks via reverse proxy
└─ encrypted backups → S3-compatible storage
```

- **آینده:** چند replica، Bench، Kubernetes، RPA Worker، MariaDB، و در صورت نیاز سرویس جدای Channel و LiteLLM Gateway
- **محل میزبانی** (داخل ایران، خارج، یا ترکیبی) تصمیم باز است (§۲۹).

۲۵. راهبرد مقیاس‌پذیری

- **گلوگاه اصلی** تأخیر و نرخ API مدل است. راه‌ها:
 - صف `karyar_agent` جدا
 - سقف همزمانی برای هر Tenant
 - پخش زنده پاسخ
 - کش کوتاه‌مدت برای ابزارهای خواندنی
- **افقی:** Worker و gunicorn بیشتر. Workerهای ایجنت مستقل مقیاس می‌گیرند.
- **پایگاه داده:** replica، Prepared Report برای گزارش، و انتقال Tenant پرمصرف به Bench جدید.
- **n8n جدا برای هر Tenant** به‌صورت طبیعی افقی است. هزینه آن در §۲۸.
- **سرویس جدا فقط وقتی ساخته می‌شود** که اندازه‌گیری نشان دهد لازم است.

۲۶. راهبرد ارتقا

1. ERPNext و Frappe دست‌نخورده، با نسخه پین‌شده. ارتقای minor ماهانه: اول staging، بعد production.
2. **آزمون قرارداد ابزارها و Promote** روی نسخه هدف ERPNext. شکست در این آزمون یعنی توقف ارتقا.
3. **Karyar API v1** مصرف‌کننده‌ها (n8n و Workspace) را از تغییرات ERPNext محافظت می‌کند.
4. **نسخه‌داری:** Policy، Template، Pack، دستورالعمل‌ها، و Workflowهای n8n (در export git).

5. ارتقای v16 به v17: حدود ۶ ماه پس از انتشار پایدار v17. فرصت ارزیابی PostgreSQL.

6. بدون Monkey-patch.

۲۷. بومی‌سازی ایران (karyar_iran)

بخش	طراحی (روی قابلیت‌های استاندارد ERPNext)	فاز
زبان و RTL	ترجمه موجود (۹۶٪) Frappe و (۸۱٪) ERPNext. تکمیل fa.po	۱
نرمال‌سازی	ارقام فارسی و عربی، «ی/ک»، نیم‌فاصله، شماره موبایل. ابزار قطعی	۱
اعتبارسنج‌ها	کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی، شبا، کد پستی	۱
تاریخ جلالی	ذخیره میلادی و نمایش جلالی. parse_persian_date قطعی. naming_series_variables	۱ تا ۲
کانال‌های ایرانی	Adapterهای بله و ایتا، و ردیف آن‌ها در Contact Channel	۱ تا ۲
پیامک	SMS Settings برای پیامک تراکنشی. پیامک انبوه با Integration Target در n8n. رعایت قواعد خطوط تبلیغاتی و انصراف	۱ تا ۲
حسابداری	چارت حساب با (create_charts(custom_chart=...)). سطح تفصیلی با Party و Accounting Dimension. دقت ریال برابر صفر	۲
مالیات	Tax Template و Tax Withholding Category، با نرخ قابل‌پیکربندی	۲
مودیان	ماژول جدا: صف ارسال، استعلام، HITL برای خطا	آینده
اسناد فارسی	Print Format های RTL	۲
حقوق و بیمه	karyar_hr_ir روی HRMS	آینده

۲۸. ریسک‌ها و توازن‌ها

#	ریسک	شدت	کاهش
R1	دسترسی و قانونی بودن ارائه‌دهندگان AI از ایران	بالا	AI Gateway، مدل خودمیزبان، طبقه‌بندی داده، بررسی حقوقی
R2	محدودیت کانال‌ها: فیلتر شدن؛ Meta API برای کسب‌وکار ایرانی؛ قالب پیام و رضایت در WhatsApp؛ پنجره پاسخ Instagram؛ ربات Telegram و بله فقط برای کاربرانی که ربات را آغاز کرده‌اند	بالا	شروع با وب و بله. اعلام محدودیت‌ها در هر Integration Target. داده رضایت در Contact Channel
R3	منطق ترتیبی در n8n سخت‌تر تست و بازبینی می‌شود	متوسط	export به README، git، منطق در Karyar، n8n جدا برای test
R4	رویداد گم‌شده (Webhook در Frappe retry خودکار ندارد)	متوسط	لاگ شکست، جست‌وجوی پرونده‌های بی‌حرکت، و در آینده Outbox
R5	هزینه عملیاتی n8n جدا برای هر Tenant	متوسط	کانتینر سبک. ارزیابی دوباره پس از چند مشتری (n8n Enterprise، یا موتور داخلی)
R6	برداشت اشتباه ایجنت در دستورهای گفت‌وگومحور	بالا	Change Proposal با Diff و تأیید صریح؛ hash

#	ریسک	شدت	کاهش
R7	خستگی کاربر از تأییدهای زیاد	متوسط	دسته‌بندی تغییرها در یک Proposal. تعریف دقیق «تغییر حساس». ذخیره فرم به‌عنوان تأیید
R8	زنجیره واگذاری و افزایش اختیار	بالا	اشتراک اختیار، عمق محدود، Delegation Policy، ممیزی
R9	پیچیدگی Workspace (گفت‌وگو، پنل، Approval، واگذاری)	متوسط	پیاده‌سازی تدریجی، و شروع با یک فرایند پایلوت
R10	پیش‌نمایش بدون ذخیره در ERPNext (تابع داخلی)	متوسط	spike در فاز ۱؛ راه جایگزین savepoint و rollback
R11	Prompt Injection	بالا	مجاز مستقل از مدل؛ داده نامطمئن؛ Task Brief
R12	هزینه AI از کنترل خارج شود	متوسط	سقف سخت و محدودیت گام
R13	مجوزها: GPL و AGPL، و در n8n	متوسط	بررسی حقوقی
R14	داده پزشکی و حساس	بالا	مدل C برای Tenant، مدل خودمیزبان، پوشاندن فیلدها
R15	ارتقای ERPNext ابزارها یا Promote را بشکند	متوسط	آزمون قرارداد، پین نسخه

۲۹. تصمیم‌های باز (کسب‌وکاری و زیرساختی؛ مانع معماری نیستند)

۱. پایه نسخه: پیشنهاد ERPNext و Frappe v16 به‌جای develop، با MariaDB.
۲. محل میزبانی و سیاست ارسال داده به ارائه‌دهندگان AI.
۳. ارائه‌دهندگان AI مجاز و مدل تجاری (کلید سکو یا BYOK).
۴. صنعت و مشتری پایلوت (تعیین‌کننده اولین Pack).
۵. کانال‌های نسخه اول (پیشنهاد: ویجت وب و بله).
۶. فناوری React Workspace: (الگوی banking) یا frappe-ui.
۷. مجوز Karyar و ادامه با n8n یا جایگزین آن (SUL).
۸. سیاست داده پزشکی (در صورت پایلوت کلینیک).
۹. دسترسی کارکنان مشتری به Desk: کدام نقش‌ها.

۳۰. اجزای موکول‌شده به آینده

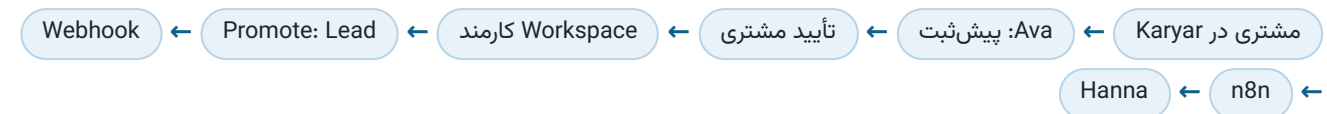
جزء	جای خالی در معماری فعلی
Automation Gateway داخلی و Workflow Engine (جایگزین n8n)	منطق، وضعیت و مجوز در Karyar است. READMEهای Workflowها. فهرست Integration Target
Outbox و Event Bus اختصاصی	emit_event و پوشش استاندارد رویداد
مهلت، escalation و جانشین تأییدکننده	Template و Approval Request

جزء	جای خالی در معماری فعلی
انجام Human Task از پیام‌رسان برای کارکنان	Channel Gateway
سازنده گرافیکی ایجنت، Policy و Template	DocType ها و Pack ها
حافظه بلندمدت و RAG	Context Builder
صورت‌حساب‌دهی و مدیریت کامل هزینه	Model Price ، UsageRecord ، سقف سخت
MCP و صوت	Channel Adapter و رجیستری ابزار
RPA	needs_input ، Integration Target ، Agent Task
مودیان، حقوق ایران، جلالی کامل	karyar_hr_ir و karyar_iran
Control Plane، تجمیع مصرف، و Observability کامل	اسکرپت‌های deploy ، UsageSink ، correlation_id
PostgreSQL، Temporal، LiteLLM	کد مستقل از نوع پایگاه داده. AI Gateway

۳۱. مثال‌های سرتاسری

در همه مثال‌ها نام ایجنت‌ها فقط انتساب است. «n8n» یعنی Workflow کوتاهی که فقط Karyar API را صدا می‌زند.

مثال ۱ – مشتری ← Ava ← تأیید مشتری ← بازبینی کارمند ← Lead در Hanna ← ERPNext (کلینیک)



مورد	جزئیات
Trigger	پیام مشتری در ویجت وب، بله یا اینستاگرام. گفت‌وگوی زنده در Karyar است و پرونده clinic_intake ساخته می‌شود
Agent	Ava (نقش intake). ابزارها: نرمال‌سازی، اعتبارسنجی موبایل و کد ملی. بدون ابزار Promote
Data	پیش‌ثبت در Karyar Case: نام، موبایل، خدمت، سن، شناسه اینستاگرام. هنوز در ERPNext نیست
Event	intake.completed (پس از تأیید مشتری، به h1 hash گره خورده)
Workflow steps	n8n: human_tasks.create(template=staff_review), human_tasks.create(template=staff_review), سپس رویداد n8n.human_task.decided: promote(case, crm.lead), سپس agents.run_task(sales)
Human interaction	کارمند پذیرش: «سن اشتباه است، ۳۸ کن». ایجنت Diff را نشان می‌دهد («سن: ۳۶ ← ۳۸؛ تأیید؟») و کارمند تأیید می‌کند. نسخه ۲ ثبت می‌شود. «شماره ثابت ندارد؛ از مشتری بگیر». یک Agent Task برای Ava ساخته می‌شود، Ava از مشتری می‌پرسد و نسخه ۳ با منبع «مشتری» ثبت می‌شود. کارمند: «بفرست مرحله بعد». Approval Policy عملیات crm.lead تک‌نفره است، پس تصمیم approved با h3 hash ثبت می‌شود
ERPNext action	Promote: Lead و Contact با کنترلرهای ERPNext، و ردیف Contact Channel (instagram) با رضایت. خلاصه گفت‌وگو در Lead Timeline (Communication با medium برابر Chat)
Next agent	Webhook استاندارد erp.lead.created، سپس n8n، سپس agents.run_task(sales) برای Hanna
Final result	Lead در Hanna. ERPNext پیگیری را آغاز می‌کند و یک ToDo استاندارد برای مشاور می‌سازد. هیچ‌کس پرونده را دستی منتقل نکرد

مثال ۲ – Hanna ← سفارش ← تأیید پرداخت ← Arman ← تأیید چندمرحله‌ای ← سند حسابداری

مورد	جزئیات
Trigger	ادامه sales_followup. مشتری پیش‌فاکتور را می‌پذیرد
Agent	Hanna (نقش sales)، سپس Arman (نقش accounting)
Data	پیش‌ثبت سفارش در Karyar، همراه با پیش‌نمایش ERPNext بدون ذخیره (قیمت، مالیات، جمع) و hash آن
Workflow steps	(الف) n8n: promote(case, selling.sales_order). «سفارش تا سقف X برای مشتری عادی»، نسخه ۳، تعریف‌شده توسط مدیر فروش آن را مجاز می‌کند. بعد human_tasks.create(payment_confirm) برای صندوق‌دار. (ب) human_task.decided، سپس n8n: agents.run_task(accounting)

مورد	جزئیات
Human interaction	صندوقدار اطلاعات پرداخت را به صورت گفت و گو وارد می کند (Change Proposal و تأیید). Arman پیش ثبت Payment Entry و Sales Invoice را با پیش نمایش دفتر کل آماده می کند. Approval Request ترتیبی: حسابدار، سپس مدیر مالی (strong). حسابدار: «حساب بانک را ملت بگذار». با Diff و تأیید، تأییدهای قبلی باطل می شوند و تأیید مجدد گرفته می شود
ERPNext action	Promote: Payment Entry و Sales Invoice با Submit. ثبت های دفتر کل را خود ERPNext می سازد. فاکتور با ایمیل استاندارد ERPNext و Print Format برای مشتری ارسال می شود
Event	erp.sales_invoice.submitted
Next agent	(آینده) فرایند مودیان در karyar_iran
Final result	سند مالی فقط پس از کامل شدن Approval با همان hash ثبت شد. ممیزی کامل است

مثال ۳ – یک ایجنت با چند نقش (شرکت کوچک)

مورد	جزئیات
Trigger	همان Workflow های مثال ۱ و ۲ (از همان Pack)
Agent	«سارا». انتساب نقش: intake ، sales ، accounting ، همه با سارا. تأیید مالی با مالک (انسان)
Data / Workflow	بدون تغییر تعریف. گام بازبینی کارمند با یک override در Tenant حذف شده است
Human interaction	فقط مالک: Approval تک نفره برای اسناد مالی
نکته معماری	ترکیب نقش ها مجوزها را ادغام نمی کند . در گفت و گو با مشتری فقط توانمندی های intake فعال است (محدوده گام). ممیزی ثبت می کند «سارا در نقش X در گام Y» عمل کرده است
Final result	همان نتیجه مثال های ۱ و ۲ با یک ایجنت و یک تأییدکننده

مثال ۴ – تأیید ترتیبی و M از N (خرید)

مورد	جزئیات
Trigger	ERPNext بر اساس سطح سفارش مجدد استاندارد یک Material Request می سازد. Webhook erp.material_request.submitted به n8n می رود
Agent	ایجنت نقش inventory
Data	پیش ثبت Purchase Order در Karyar، با پیش نمایش. تأمین کننده و قیمت از گزارش های استاندارد خرید
Workflow steps	n8n: agents.run_task(inventory) ، سپس approvals.create(policy=po_over_threshold)
Human interaction	مرحله ۱: یکی از دو سرپرست انبار. مرحله ۲: ۲ از ۳ عضو کمیته مالی، به صورت موازی. یکی از اعضای کمیته: «۲۰ عدد کم کن». با Diff و تأیید، تأییدهای قبلی باطل می شوند و هر دو مرحله دوباره تأیید می دهند
ERPNext action	Promote: Purchase Order با Submit. ارسال برای تأمین کننده با ایمیل استاندارد ERPNext و Print Format (بدون n8n)
Event	erp.purchase_order.submitted
Final result	سفارش خرید فقط پس از کامل شدن هر دو مرحله با همان hash ثبت شد

مثال ۵ – ترکیب کاملاً متفاوت: تولیدکننده مواد غذایی

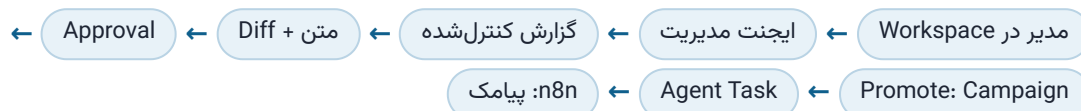
ایجنت‌ها: **Ava** (سفارش عمده از بله)، **نیما** (انبار و تولید)، **کیفیت**، و **مدیریت**. **Hanna** و **Arman** در این شرکت وجود ندارند.

مورد	جزئیات
Trigger	پیام پخش‌کننده در بله. مخاطب از روی <code>Contact Channel</code> (bale) شناسایی می‌شود
Agent	<code>Ava</code> (<code>b2b_order_intake</code>)، سپس نیما، سپس کیفیت، سپس <code>Ava</code> (اعلان)
Data	پیش‌ثبت <code>Sales Order</code> . قیمت از <code>Price List</code> و اعتبار از <code>Credit Limit</code> استاندارد
Workflow steps	<code>Auto-Execution Policy</code> برای «مشتری معتبر و درون سقف اعتبار»، سپس <code>Sales Order Promote</code> ، سپس <code>Webhook</code> و <code>n8n</code> ، سپس نیما (موجودی پیش‌بینی‌شده استاندارد). در صورت کمبود: پیش‌ثبت <code>Work Order</code> و <code>Approval</code> سرپرست تولید، سپس <code>Promote</code> . پس از رویداد <code>Manufacture Stock Entry</code> : ايجنت کیفیت، سپس <code>Quality Inspection</code>
Human interaction	سرپرست تولید: «بگذار برای شیف‌ت فردا صبح» (<code>Change Proposal</code> و تأیید). تکنسین کیفیت: « <code>pH ۴٫۲</code> ، بریکس ۲۸». ايجنت مقادیر را با قالب بازرسی کیفیت استاندارد ERPNext مقایسه می‌کند و تکنسین تأیید می‌کند. انباردار: «بار زده شد»
ERPNext action	<code>Sales Order</code> ، <code>Work Order</code> ، <code>Stock Entry</code> ، <code>Quality Inspection</code> و <code>Delivery Note</code> . همه با کنترلرهای ERPNext
Next agent	<code>Ava</code> از <code>Channel Gateway</code> در بله به مشتری اطلاع می‌دهد. ايجنت مدیریت با <code>Cron</code> در <code>n8n</code> هر روز گزارش خلاصه را برای مدیر می‌فرستد و پرسش‌ها را با مجوز خود مدیر پاسخ می‌دهد
Final result	همان موتور و همان ابزارها، با ترکیب کاملاً متفاوت

مثال ۶ – درخواست غیرمجاز

- کارمند فروش: «سود کل شرکت امسال چقدر است؟»
 - ابزار `report.run(profit_and_loss)` بررسی می‌کند. نقش او به گزارش دسترسی ندارد، پس نتیجه `PERMISSION_DENIED` است و هیچ عددی به مدل نمی‌رسد.
 - ایجنت افراد صاحب صلاحیت را معرفی می‌کند.
 - رویداد `security.out_of_scope_request` ثبت می‌شود.
- Prompt Injection نتیجه را تغییر نمی‌دهد.

مثال ۷ – کمپین پیام با واگذاری به Integration



مورد	جزئیات
Trigger	مدیر: «به همه مشتریانی که ماه گذشته خرید داشته‌اند پیام تبلیغاتی بفرست»
Agent	ایجنت مدیریت (از طرف مدیر)
Data	گزارش کنترل‌شده «مشتریان دارای فاکتور در بازه X به‌همراه رضایت کانال»، روی <code>Sales Invoice</code> و <code>Contact Channel</code> . خروجی: ارجاع به Contact ها، نه کپی. حذف کسانی که انصراف داده‌اند
Human interaction	متن پیام پیشنهاد می‌شود و هر اصلاح آن <code>Change Proposal</code> است. M Approval از N (مدیر و مسئول بازاریابی) به hash «فهرست و متن» گره می‌خورد

مورد	جزئیات
ERPNext action	Promote: رکورد Campaign استاندارد ERPNext
Delegation	طبق Delegation Policy (مدیریت به messaging.sms.bulk_send)، یک Agent Task ساخته می‌شود. n8n ارسال را دسته‌ای و با رعایت نرخ و انصراف انجام می‌دهد. وضعیت هر گیرنده با callback به Karyar برمی‌گردد
Final result	گزارش ارسال در Workspace. خلاصه در Timeline رکورد Campaign. ممیزی کامل. همین الگو برای WhatsApp، Telegram، Instagram و بله با Integration Target دیگر کار می‌کند (با محدودیت‌های R2)

۳۲. جدول تصمیم‌های معماری

(الف) تصمیم‌های قطعی (تأییدشده)

تصمیم	دلیل	جایگزین ردشده	قابل تغییر؟
ERPNext موتور منطق و منبع نهایی حقیقت؛ ERPNext-first	جلوگیری از ERP دوم	منطق موازی در Karyar	خیر
Karyar: ایجنت، گفت‌وگو، Workspace، کنترل، مجوز، ممیزی، مصرف AI، فرایند	مرز روشن	—	خیر
n8n فقط برای هماهنگی و اجرای Integration	منطق و مجوز متمرکز در Karyar	منطق در n8n	با موتور داخلی در آینده
گفت‌وگوی زنده، اجرای ایجنت، تصمیم، مجوز، Human Task و عملیات نهایی در Karyar	کنترل	در n8n	خیر
Human Task به صورت Workspace مشترک و گفت‌وگومحور	تجربه کاربری غیر ERP	فقط دکمه تأیید و رد	خیر
Change Proposal با Diff و تأیید صریح برای تغییر حساس	جلوگیری از برداشت اشتباه AI	اعمال مستقیم	خیر
تأیید تک‌نفره، چندنفره، M از N، ترتیبی و موازی از فاز ۱	نیاز کسب‌وکار	فقط تک‌نفره	خیر
واگذاری در Karyar با اشتراک اختیار	امنیت	واگذاری آزاد	خیر
زنجیره مجوز در کد؛ Prompt مجوز یا تأیید نمی‌سازد	امنیت واقعی	محدودیت در Prompt	خیر
بدون SQL و دسترسی خام به پایگاه داده؛ گزارش از ERPNext و Queryهای کنترل‌شده	امنیت و صحت	Text-to-SQL	خیر
مصرف AI به تفکیک Tenant، Agent، Workflow، User و Task	هزینه و شفافیت	—	خیر
جداسازی Tenant و Integrationهای Tenant-aware	امنیت	—	خیر
RPA فقط برای سیستم‌های بدون API؛ هرگز برای ERPNext؛ OTP و CAPTCHA به Human Task	پایداری	RPA روی ERPNext	خیر
Contact Channel روی Contact؛ حذف Contact Identity	داده تماس در ERP	جدول در Karyar	خیر
اجرای خودکار فقط با Policy قابل ممیزی	«تصمیم شخصی ایجنت» وجود ندارد	خودمختاری ایجنت	خیر
پیش‌ثبت پیش‌فرض فقط در Karyar؛ پیش‌نویس ERPNext فقط اختیاری و قفل‌شده	بدون ERP دوم و بدون دو محل ویرایش	پیش‌نویس بومی همیشگی	استثنا برای هر Workflow
hash پیش‌نمایش، Approval، و Re-Approval	«آنچه تأیید شد همان اجرا می‌شود»	—	خیر
پس از ثبت نهایی، خواندن فقط از ERPNext	یک منبع حقیقت	کش در Karyar	خیر
Tenant = مرز کسب‌وکار یا پروژه؛ شعبه با User Permission	ساده و استاندارد	پروژه درون Tenant	خیر

ب) پیشنهادی (هنوز تأیید نشده)

تصمیم	دلیل	جایگزین	قابل تغییر؟
پایه ERPNext و v16 Frappe با MariaDB	پایدار؛ Postgres در v16 رسمی نیست	develop، v15	بله (v17)
مدل B (سایت برای هر Tenant) و C برای حساس‌ها	جداسازی پایگاه داده با هزینه معقول	A	بله
n8n جدا برای هر Tenant	n8n Community جداسازی ندارد	n8n مشترک	بله (Enterprise یا موتور داخلی)
چند مخزن و karyar-deploy؛ یک اپ karyar با ماژول‌ها	سازوکار bench و سادگی	تک‌مخزن یا چند اپ	دشوار
Responsibility برای ایچنت و انسان	یک مفهوم برای هر دو	جدا	بله
Email، SMS Settings، ToDo و Communication استاندارد	ERPNext-first	ساختن سیستم موازی	بله
Workspace به‌صورت SPA درون Frappe	بدون سرور جدا	سرویس جدا	بله
AI Gateway به‌صورت کتابخانه و سقف سخت هزینه	ساده و امن	LiteLLM از ابتدا	بله
پیش‌نمایش با تابع داخلی ERPNext	بدون بازنویسی محاسبات	savepoint و rollback	بله (spike)

ج) پرسش‌های باز

میزبانی و اقامت داده، ارائه‌دهندگان AI و BYOK، صنعت پایلوت، کانال‌های نسخه اول، فناوری Workspace، مجوز Karyar و n8n، سیاست داده پزشکی، دسترسی به (S29) Desk.

د) آینده

همان فهرست S30.

۳۳. تعارض‌ها: حل‌شده و باقی‌مانده

حل‌شده در این نسخه:

تعارض (از v0.1 و CRها)	حل
Workflow Engine اختصاصی (v0.1 S7) در برابر n8n	n8n فقط برای هماهنگی. منطق، وضعیت و مجوز در Karyar. موتور اختصاصی موکول به آینده
Automation Gateway (CR-01a)	حذف. فقط فهرست حداقلی Integration Target
«اول پیش‌نویس در ERPNext» (P8 در v0.1) در برابر «پیش‌ثبت در Karyar» (CR-02)	پیش‌فرض Karyar. پیش‌نویس ERPNext فقط اختیاری و قفل‌شده
پیش‌ثبت قابل مشاهده در هر دو سیستم (CR-04) در برابر «فقط (CR-02) Karyar»	یک Site مشترک. Case در Desk و Connections دیده می‌شود. آینه اختیاری

تعارض (از v0.1 و CRها)	حل
ویرایش مستقیم ایجنت (CR-03) در برابر تأیید صریح (CR-04)	Change Proposal برای هر تغییر حساس
«N از M» موکول به آینده (CR-01 و CR-03) در برابر الزام فاز ۱	مدل یکپارچه Approval در فاز ۱
«فقط رویداد بین ایجنت‌ها» (v0.1 §۱۰) در برابر واگذاری	واگذاری کنترل‌شده در Karyar؛ حرکت مراحل با n8n
Contact Identity در Karyar در برابر داده کانال در ERP	Contact Channel روی Contact
«اجرای خودکار» در برابر «تصمیم شخصی ایجنت وجود ندارد»	اجرای خودکار تصمیم انسانی از پیش گرفته‌شده در Policy است
تأییدهای Frappe Workflow و Karyar روی یک سند	Desk فقط برای اسناد ساخته‌شده در Frappe Workflow
ساختن سیستم اعلان، تخصیص و تاریخچه موازی	Communication، Notification، Email، SMS Settings، ToDo و Version

باقی‌مانده: هیچ تعارض فنی بازی که بدون تصمیم جدید حل نشود وجود ندارد. تنش‌های باقی‌مانده به هزینه یا حقوق مربوطاند، نه به معماری: هزینه n8n جدا برای هر Tenant (R5)، مجوز SUL در n8n (R13)، و محدودیت کانال‌ها (R2).

۳۴. خروجی نهایی

۳۴.۱ معماری در یک نگاه

- **ERPNext (v16):** منطق و حقیقت نهایی کسب‌وکار.
- **Karyar:** لایه هوشمند، کنترل‌کننده و رابط. شامل ایجنت، گفت‌وگو، Approval، Change Proposal، Workspace، واگذاری، مجوز، Promote، ممیزی و مصرف AI.
- **n8n (برای هر Tenant):** هماهنگی گام‌ها و اجرای Integration.

۳۴.۲ توضیح ساده

- **ERPNext دفتر رسمی و حسابدار شرکت است.** فقط آنچه آنجا ثبت شود واقعی است و محاسبات را خودش انجام می‌دهد.
- **Karyar میز کار هوشمند است.** ایجنت‌ها با مشتری و کارکنان حرف می‌زنند، پیش‌نویس آماده می‌کنند و تغییر پیشنهاد می‌دهند.
- **انسان در Workspace گفت‌وگو می‌کند، تأیید می‌کند و کار را هدایت می‌کند.** فقط بعد از تأیید (یا Policy مصوب) و فقط از دروازه Promote، سند در ERPNext ثبت می‌شود.
- **n8n زنگ مرحله بعد را می‌زند و پیامک‌ها را می‌فرستد،** ولی تصمیم نمی‌گیرد.

۳۴.۳ نمودار اصلی

بخش ۳ را ببینید.

۳۴.۴ ساختار مخازن

بخش ۲۳ را ببینید.

۳۴.۵ ریسک‌های بزرگ

R1 (AI در ایران)، R2 (کانال‌ها)، R6 و R8 (برداشت اشتباه و افزایش اختیار)، R5 (هزینه n8n)، R11 (Prompt Injection).

۳۴.۶ نقشه راه

زمان‌ها تقریبی و برای تیم ۲ تا ۳ نفره است.

معیار خروج	محتوا	فاز
اپ خالی نصب می‌شود و CI سبز است	پاسخ به تصمیم‌های باز فوری (۱:۲۹ تا ۵). انتقال fork به version-16. ساخت karyar و semgrep CI با Tenant توسعه. HRMS و v16.	۵. پایه (۱ تا ۲ هفته)
گردش نمونه سرتاسری؛ تست‌های مجوز، واگذاری و Approval پاس می‌شوند	DocType‌های ۲۳. زنجیره مجوز و AI Gateway. Tool Executor با UsageRecord و سقف سخت. Agent Runtime. Channel Gateway (وب و بله). Case و پیش‌ثبت و نسخه‌ها. Approval. Change Proposal. یکپارچه. Agent Task و Promote. Delegation Policy. به‌همراه spike پیش‌نمایش. API v1. emit_event و Webhook‌های Workspace. Frappe نسخه ۰ (گفت‌وگو و پنل). Contact Channel. مبانی karyar_iran.	۱. هسته (۶ تا ۸ هفته)

